Aula 13: Custo de Vida

Cap. 24 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Recap da Aula 12 — Contas Nacionais

- **PIB** = valor de mercado de todos os bens e serviços *finais* produzidos no país em um período.
- PIB pela despesa: $\text{PIB} = C + I + G + X - M$.
- **PIB nominal** (preços correntes) vs. **PIB real** (preços de ano-base).
- **Deflator do PIB** mede o nível de preços da *produção interna*.
- PIB *não* mede bem-estar completo: ignora desigualdade, lazer, ambiente, informalidade.

Hoje

Como medir o **custo de vida** — o quanto as coisas estão ficando mais caras para o *consumidor*?

Roteiro da aula

1. **Motivação** — por que medir custo de vida?
2. **IPCA** — construção, cesta de consumo, pesos
3. **Cálculo do IPC** — exemplo numérico passo a passo
4. **Vieses** do IPC (substituição, qualidade, novos bens)
5. **IPC vs. deflator do PIB**
6. **Inflação** — definição e cálculo
7. **Convertendo valores** nominais entre anos
8. **Salário mínimo** — nominal vs. real
9. **Juros nominais vs. reais** — equação de Fisher

Pare e reflita

Reflexão inicial

- Quando você ouve no jornal: *"A inflação foi de 4,6% em 2023"* — o que isso significa para o seu salário?
- Você sente que está "ficando mais pobre" quando ouve falar em inflação? Por quê?
- Seu avô diz: "no meu tempo eu ganhava R$ 1.000 por mês e dava para sustentar a família". Hoje R$ 1.000 nem paga o aluguel. Por quê?

Anote suas impressões — voltaremos a elas no fim da aula.

Custo de vida e Índice de Preços ao Consumidor

- Pergunta central: *quanto as coisas estão ficando mais caras para o consumidor?*
- Resposta: medimos com um **Índice de Preços ao Consumidor (IPC)**.

No Brasil: IPCA

- Calculado pelo **IBGE** mensalmente.
- É o **índice oficial** de inflação no Brasil.
- Usado pelo Banco Central para a **meta de inflação** (atualmente 3,0% a.a. $\pm$ 1,5 p.p.).
- Em 2023: IPCA acumulado $\approx$ 4,6%.

Como se constrói o IPCA?

1. **Cesta de consumo**: o IBGE pesquisa o que as famílias compram (Pesquisa de Orçamentos Familiares — POF).
2. **Pesos**: cada grupo recebe um peso conforme a importância no orçamento.
   - Alimentação $\approx 22\%$
   - Habitação $\approx 16\%$
   - Transporte $\approx 21\%$
   - Saúde $\approx 13\%$
   - Educação $\approx 6\%$
   - Outros $\approx 22\%$
3. **Coleta de preços**: todo mês, em várias cidades, milhares de preços.
4. **Comparação**: preço da cesta neste mês vs. ano-base.

Cálculo do IPC — exemplo simples

Suponha uma cesta com 3 bens. Ano-base: 2024.

Passo 1: preços e quantidades

Bem	**Qtd. fixa**	**Preço 2024**	**Preço 2025**
Arroz (kg)	10	R$ 6	R$ 7
Gasolina (L)	50	R$ 6	R$ 7
Aluguel (mês)	1	R$ 1.500	R$ 1.650

Passo 2: custo da cesta em cada ano

- Custo 2024 $= 10 \times 6 + 50 \times 6 + 1 \times 1.500 = 60 + 300 + 1.500 =$ R$ 1.860
- Custo 2025 $= 10 \times 7 + 50 \times 7 + 1 \times 1.650 = 70 + 350 + 1.650 =$ R$ 2.070

Passo 3: IPC e inflação

- $\text{IPC}_{2024} = 100$ (base); $\quad \text{IPC}_{2025} = \frac{2.070}{1.860} \times 100 \approx 111{,}3$
- **Inflação 2025** $= 111{,}3/100 - 1 = 11{,}3\%$

Problemas (vieses) do IPC

- **Viés de substituição**: a cesta é fixa, mas consumidores substituem bens que ficaram caros por bens mais baratos. O IPC superestima o impacto na vida real.
  - Carne subiu? Compra-se mais frango.
- **Viés de qualidade**: o produto pode ter melhorado.
  - Celular custa o mesmo, mas tem 10x mais memória.
- **Bens novos**: o índice demora a incorporar produtos que nem existiam (streaming, apps de transporte).

Estimativas indicam que o IPC pode **superestimar** a inflação verdadeira em $\sim$0,5 a 1 p.p. ao ano.

IPC (IPCA) vs. deflator do PIB — diferenças

Quando podem divergir?

	IPCA	**Deflator do PIB**
O que mede	preços da cesta de consumo	preços de tudo que se *produz* no país
Importados	inclui	não inclui
Bens de capital	não inclui	inclui
Cesta	fixa (POF)	varia ano a ano

Petróleo importado fica caro ⇒ IPCA sobe, deflator não muda diretamente.

Inflação — definição e cálculo

Definição

Inflação é o aumento generalizado e persistente do nível de preços.

$$\text{Inflação}_t = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100\%$$

- **Exemplo**: IPCA passou de 6.000 em jan/2023 para 6.276 em dez/2023.
- Inflação 2023 $= (6.276 - 6.000)/6.000 = 4{,}6\%$.

Não confundir: alta de preço de *um* bem $\neq$ inflação. Inflação = alta *generalizada*.

Convertendo valores entre anos — por que importa

Fórmula

$$\text{Valor em R\$ do ano A} = \text{Valor em R\$ do ano B} \times \frac{\text{IPC}_A}{\text{IPC}_B}$$

Exemplo: seu avô ganhava R$ 1.000 em 1994 (Plano Real). Quanto seria hoje, com IPCA acumulado de $\approx 600\%$ entre 1994 e 2025?

$$1.000 \times (1 + 6{,}00) = 7.000$$

- Os R$ 1.000 de 1994 equivalem a $\approx$ **R$ 7.000 de 2025**.
- Comparar reais entre anos sem corrigir = comparar laranja com maçã.

Salário mínimo: nominal vs. real

Salário mínimo no Brasil (valores aproximados)

Ano	SM nominal	IPCA acum. até 2025	SM em R$ de 2025
2003	R$ 240	$\approx$ 296%	$\approx$ R$ 950
2010	R$ 510	$\approx$ 145%	$\approx$ R$ 1.250
2018	R$ 954	$\approx$ 50%	$\approx$ R$ 1.430
2025	R$ 1.518	0%	R$ 1.518

- Nominalmente, o salário mínimo **cresceu muito** desde 2003.
- Mas parte do crescimento foi **repor inflação** (manter o poder de compra).
- O **ganho real** (poder de compra) também cresceu, mas *bem menos* que o nominal.

Juros nominais vs. reais — equação de Fisher

Definições

- **Taxa de juros nominal**: o que o banco paga/cobra "no papel".
- **Taxa de juros real**: o ganho/custo em termos de *poder de compra*.

Equação de Fisher (aproximada)

$$\boxed{r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} - \text{inflação}}$$

Exemplo: você aplica em CDB a 12% a.a. e a inflação foi 5%.

- Juro nominal: 12%. Juro real $\approx 12 - 5 = \mathbf{7\%}$.
- Só os 7% representam *ganho real* de poder de compra.

Resumo da aula

- **IPCA** (IBGE) é o índice oficial de inflação no Brasil. Mede o custo de uma cesta fixa de consumo.
- **Vieses do IPC**: substituição, qualidade, bens novos — tende a superestimar a inflação verdadeira.
- **Inflação** é o aumento generalizado e persistente dos preços. Corrói o poder de compra.
- **Comparar valores entre anos**: sempre corrigir pela inflação, multiplicando pelo fator $\text{IPC}_A/\text{IPC}_B$.
- **Salário mínimo**: ganho real $<$ ganho nominal — parte do aumento só repõe inflação.
- **Fisher**: $r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} -$ inflação.
- Sempre distinga **nominal** e **real**.

Quiz rápido (1)

Pergunta 1

Dona Lúcia gasta 20% com arroz/feijão, 30% com gasolina e 50% com aluguel. Os preços subiram: arroz 20%, gasolina 10%, aluguel 6%. Qual a inflação pessoal dela?

a) 6%

b) 12% (média simples)

c) 10% (média ponderada)

d) 36% (soma)

Quiz rápido (1)

Pergunta 1

Dona Lúcia gasta 20% com arroz/feijão, 30% com gasolina e 50% com aluguel. Os preços subiram: arroz 20%, gasolina 10%, aluguel 6%. Qual a inflação pessoal dela?

a) 6%

b) 12% (média simples)

c) 10% (média ponderada)

d) 36% (soma)

Resposta: c) *Inflação ponderada:*
$0{,}20 \times 20\% + 0{,}30 \times 10\% + 0{,}50 \times 6\% = 4 + 3 + 3 = 10\%$.

Quiz rápido (2)

Pergunta 2

Em 2003 o salário mínimo era R$ 240. Em 2025 é R$ 1.518. O IPCA acumulado no período foi $\approx$ 280% (multiplicador 3,8). Qual o ganho *real*?

a) 533% (variação nominal)

b) 280% (a inflação)

c) $\approx$ 66% (variação real)

d) Zero

Quiz rápido (2)

Pergunta 2

Em 2003 o salário mínimo era R$ 240. Em 2025 é R$ 1.518. O IPCA acumulado no período foi $\approx 280\%$ (multiplicador 3,8). Qual o ganho *real*?

a) 533% (variação nominal)

b) 280% (a inflação)

c) $\approx 66\%$ (variação real)

d) Zero

Resposta: c) *R$ 240 de 2003 valem* $240 \times 3{,}8 \approx$ *R$ 912 de 2025. Comparando:* $1.518/912 - 1 \approx 66\%$.

Quiz rápido (3)

Pergunta 3

Sua poupança rende 7% ao ano. A inflação foi 5%. Você *ganhou* ou *perdeu* poder de compra?

a) Ganhou cerca de 2%.

b) Perdeu cerca de 5%.

c) Ganhou 7%.

d) Empatou.

Quiz rápido (3)

Pergunta 3

Sua poupança rende 7% ao ano. A inflação foi 5%. Você *ganhou* ou *perdeu* poder de compra?

a) Ganhou cerca de 2%.

b) Perdeu cerca de 5%.

c) Ganhou 7%.

d) Empatou.

Resposta: a) $r_{real} \approx 7\% - 5\% = 2\%$.

Próxima aula

Aula 14 — Produção e Crescimento Econômico (Cap. 25)

- Por que alguns países ficam ricos e outros não?
- **Produtividade**: o motor do crescimento de longo prazo.
- Determinantes da produtividade: capital físico, capital humano, recursos naturais, tecnologia.
- O caso do Brasil: por que crescemos pouco?

Obrigado!

Dúvidas?